

第四章小结

系统分析

数学模型

指标

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

$$G(s)H(s) = -1$$

$$\begin{cases} |G(s)H(s)| = 1 \\ \angle G(s)H(s) = (2k + 1)\pi \end{cases}$$

法则

- (1) 起点、终点
- (2) 分支数、对称性
- (3) 实轴上的根轨迹
- (4) 根之和
- (5) 渐近线
- (6) 分离点
- (7) 与虚轴交点
- (8) 起始角、终止角

依要求定
闭环极点

定闭环零点

- (1) 相角条件
- (2) 模值条件
- (3) 解根
- (4) 试根
- (5) 根之和
- (6) 比较系数
- (7) 长除法
- ⋮

保留
主导极点
零点极点法

快

稳

准

$\left. \begin{matrix} t_p \\ \sigma \% \\ t_s \end{matrix} \right\}$
(不必专门讨论)
(借用静态
误差系数法)